Configuración y Gestión de Memoria en Microsoft SQL Server

Caso Práctico DBMS UPLA - Grados y Títulos



¿Qué compone una instancia?

- **Instancia SQL Server** — sqlserv.exe
- **Bases de datos del sistema:** master · model · msdb · tempdb
- **Buffer Pool**
- **Plan Cache**
- **CPU**

Caso de estudio: GradosTítulos · UPLA

Límite de Memoria: ¿por qué nunca dejar ‘max server memory’ por defecto?

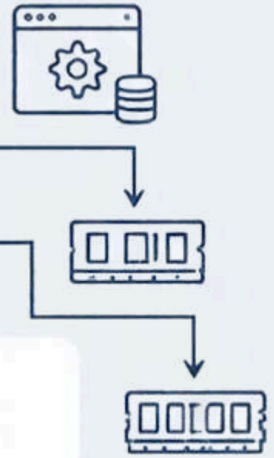
Valor por defecto

~ 2 PB:

puede agotar la RAM física y provocar paginación en disco (thrashing) y degradación crítica

Reserva para el sistema operativo (regla de cálculo)

1. 1 GB por los primeros 4 GB
2. + 1 GB por cada 4 GB entre 4 y 16 GB
3. + 1 GB por cada 8 GB por encima de 16 GB



Servidor de 16 GB



-> asignar
->12,288 MB

Servidor de 128 GB



-> asignar
->112,640 MB



< /> CONCEPTO

```
-- Concepto: Limitar la memoria que SQL Server puede usar
max server memory = N
-- Define el límite máximo (en MB) que puede asignarse
-- al Buffer Pool y otras memorias internas.
-- Protege la RAM necesaria para el sistema operativo
-- y otras aplicaciones.
```



Lock Pages in Memory (LPIM)

Evita que Windows envie el Buffer Pool a paginación virtual (archivo de paginación en disco).

Reduce el riesgo de thrashing y mantiene el rendimiento estable.



Optimización de Hilos y Consultas Concurrentes

MAXDOP - MAX DEGREE OF PARALLELISM

Define el número máximo de procesadores lógicos que SQL Server asigna a una sola consulta paralela.

RECLAS PARA NUMA

Un solo nodo NUMA y menos de 8 núcleos lógicos:
usar el número de procesadores lógicos

Un solo nodo NUMA y más de 8 núcleos lógicos:
MAXDOP = 8

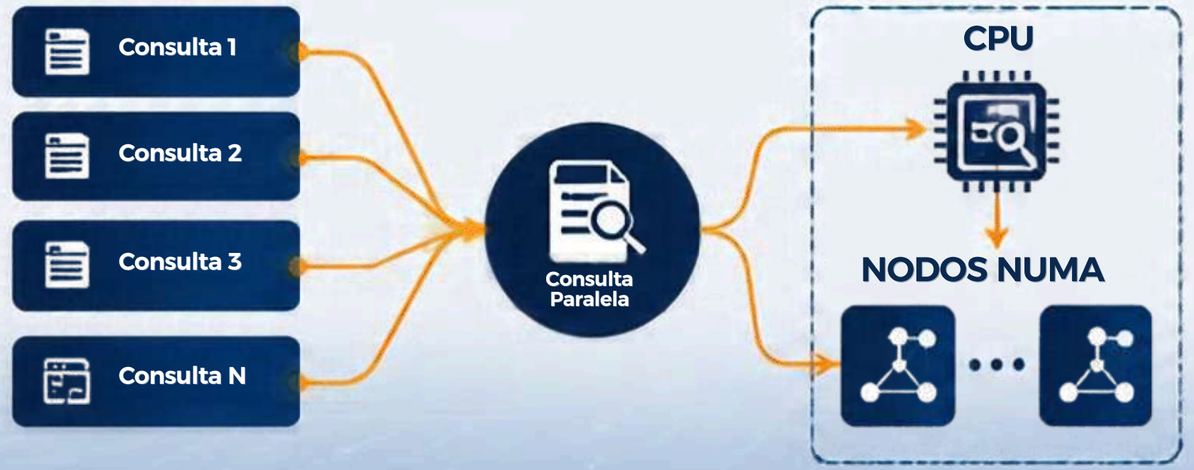
Múltiples nodos NUMA:
usar el número de núcleos lógicos por nodo, comúnmente hasta 8

Cost Threshold for Parallelism

El valor predeterminado **5** puede generar paralelismo innecesario en transacciones simples.

Se recomienda elevarlo a un rango entre **25** y **50.**

30 Valor de referencia para GradosTítulos




```
1  EXEC SP-CONFIGURE 'SHOW ADVANCED OPTIONS', 1;
2  RECONFIGURE WITH OVERRIDE;
3  EXEC SP-CONFIGURE 'MAX DEGREE OF PARALLELISM', 4;
4  RECONFIGURE WITH OVERRIDE;
5  EXEC SP-CONFIGURE 'COST THRESHOLD FOR PARALLELISM', 30;
6  RECONFIGURE WITH OVERRIDE;
7  GO
```

Manejo de Colaciones (Collations) en SQL Server

1. COMPONENTES DE COLACIÓN

Partes que definen cómo se comparan los datos de texto.

CI **CI • Case-Insensitive**
no distingue mayúsculas/minúsculas

CS **CS • Case-Sensitive**
distingue mayúsculas/minúsculas

AS **AS • Accent-Sensitive**
distingue acentos/tides

AI **AI • Accent-Insensitive**
no distingue acentos/tides

2. ¿CUÁNDO APARECE EL CONFLICTO?

El conflicto aparece cuando la base de datos y 'tempdb' usan colaciones diferentes.



3. SOLUCIONES

Alinear la colación usando **COLLATE DATABASE_DEFAULT**.

1 **SOLUCIÓN 1:** En la consulta (JOIN)

```
SELECT p.DNI, p.Nombre, t. Carrera
FROM Personas p
INNER JOIN #TempEstudiantes t.
  ON p.DNI = t.DNI COLLATE DATABASE DEFAULT;
```

2 **SOLUCIÓN 2:** En la definición de la tabla temporal

```
CREATE TABLE #TempEstudiantes (
 DNI CHAR(8) COLLATE DATABASEDEFAULT,
  Nombre VARCHAR(100),
   Carrera VARCHAR(100)
);
```

NOTA:
Aplicar la colación de la base de datos por defecto en la consulta o en la tabla temporal.

Buenas Prácticas de Disco, TempDB y Hardening de Instancia

Archivos MDF/LDF



MDF
Archivos de datos

Almacenan los datos de la base de datos de forma persistente.



LDF
Archivos de transacciones

Registran todas las transacciones para garantizar la integridad y recuperación.

Evitar FILEGROWTH de 5 MB:
puede generar fragmentación extrema

Preferir crecimientos fijos de 64 MB o superiores

TempDB

1. 1 archivo de datos por núcleo lógico, con un máximo inicial de **8 archivos**



2. todos los archivos deben tener exactamente el **mismo tamaño inicial** y la **misma tasa de crecimiento**



Seguridad DBMS



Aplicación cliente → cuenta con menor privilegio → rol RBAC



Deshabilitar/no usar 'sa'
en aplicaciones cliente

RBAC · Role-Based Access Control

Principio de menor privilegio

Resultado esperado



I/O predecible



TempDB estable



Acceso controlado